CVS I · Case 4 · Case presentation

Acute limb ischemia

อ่านเคส หา symptoms and signs แล้วต่อ flowchart กลไกด้วยกันทีละกล่อง

ชื่อ–นามสกุล _____ เลขประจำตัวนิสิต _____ กลุ่ม _____

Interactive website: เปิดแล้วกดตอบได้เอง เฉลยขึ้นทันที
punnawit9285.github.io/acute-limb-ischemia/ ↗

Scan to join

Sources and search

A · Sources

แหล่งข้อมูลและวิธีสืบค้น

สืบค้นเรื่อง	จากแหล่งใด
Symptoms and signs, ตำแหน่ง embolus	Review: Obara et al. (2018), Olinic et al. (2019), Shukuzawa et al. (2026)
AF, clot ใน appendage, JVP	Chapter 9, 13, 37 *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology*, 14th ed., Hall & Hall (2021); Sulague et al. (2023); Blackshear & Odell (1996); Stanford Medicine 25
Flow ลด, cuff 200 mmHg	Chapter 15, 16, 17, 25, 74 Guyton and Hall; ปฏิบัติการสรีรวิทยา 16, จุไรพร สมบุญวงค์
Hypoxia, ATP, lactate	Chapter 21, 68 Guyton and Hall; Cardiac Biochemistry, Prapunwattana; Costa et al. (2024); Simon et al. (2018)
Nerve, pain, muscle	Chapter 5, 6, 49 Guyton and Hall; Akimoto et al. (2023); Mogyoros et al. (2000)
คำถามและรูปจากข้อสอบเก่า	ไฟล์รายวิชา AC80 และ tAChycardia 81 (ไม่ได้ตีพิมพ์)

สืบค้นวันที่ 7 พ.ย. 2569 ใน PubMed และ web search

`"acute limb ischemia"[Title] AND 2018:2026[dp]` 476 รายการ

`"left atrial appendage"[Title] AND "atrial fibrillation"[Title] AND review[pt] AND 2018:2026[dp]` 147 รายการ

`paresthesia[tiab] AND ischemia[tiab] AND axons[tiab]` 1 รายการ

เลือก review ที่เปิดอ่านได้และเทียบข้อมูลระหว่างแหล่ง ใช้ Claude (AI) ช่วยสืบค้นและร่างสไลด์ แล้วตรวจการอ้างอิงกับต้นฉบับ

SCAN TO JOIN

#method

punnawit9285.github.io/acute-limb-ischemia

Find them

B · The case

The case: tap the 6 symptoms and signs

A 68-year-old man with a history of atrial fibrillation **suddenly developed severe pain in his left leg** 3 hours ago. When he arrived at the emergency room, **his leg appeared pale** compared to the right side. He complained of **numbness and tingling sensations** along the left foot. On examination, **the left leg felt cold to touch**, and **pulses below the femoral artery were absent**. The patient was **unable to move his toes properly**, showing some degree of weakness. A computed tomography angiogram was performed and revealed complete occlusion of the left femoral artery. He was diagnosed with acute limb ischemia due to arterial embolism.

There are 6 in total

- หกข้อนี้คือ **6 Ps**: pain, pallor, paresthesia, poikilothermia, pulselessness, paralysis `mnemonic ทางคลินิก นอกสไลด์บรรยาย`
- อายุ ประวัติ AF เวลา และผล CT angiogram **ไม่ใช่** symptoms หรือ signs

SCAN TO JOIN

#tap

punnawit9285.github.io/acute-limb-ischemia

Case question

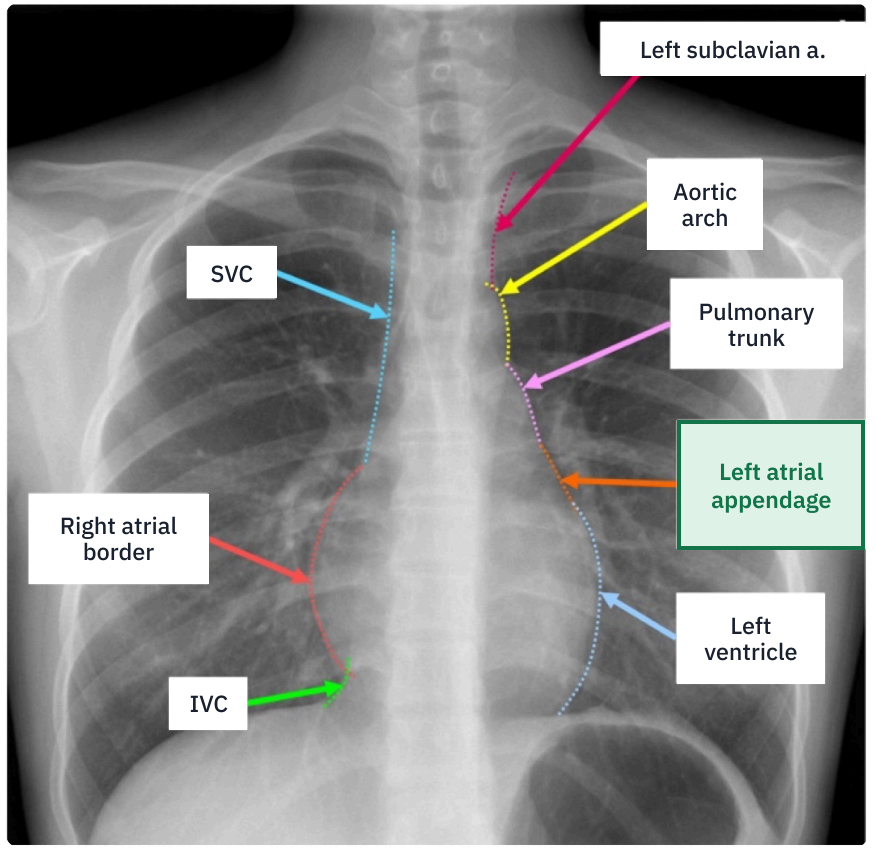
C · Clot source

He has **atrial fibrillation**. Where did this embolus most likely form?

- A Right atrial appendage
- B Femoral vein
- **C Left atrial appendage** ✓
- D Left ventricular outflow tract

Answer C · Left atrial appendage

- AF: atria สั่นพลิ้ว ไม่บีบตัวเป็นจังหวะ → เลือดคั่ง (stasis) ใน **left atrial appendage** → เกิด thrombus
- Embolus: LA → LV → aorta → iliac → **femoral a.**
- ก้อนจาก vein หรือหัวใจซีกขวาไปติดที่ **pulmonary a.** ไม่ใช่ขา



Left heart border on a PA film. AC81 Imaging, labels from AC80

SCAN TO JOIN

#q2

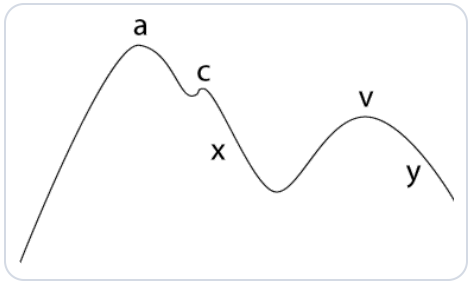
punnawit9285.github.io/acute-limb-ischemia

Past exam AC80

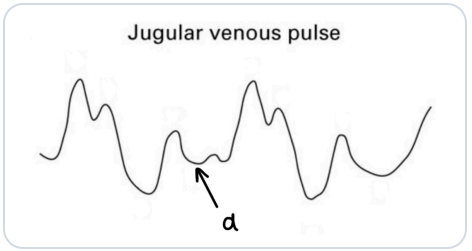
C · Clot source

A patient has been diagnosed with atrial fibrillation. Which wave on the jugular venous pulse waveform should be **absent**?

- **A** a ✓
- **B** c
- **C** x
- **D** v
- **E** y



Normal JVP. Stanford Medicine 25, via Wikimedia Commons, public domain



รูปในข้อสอบ: ลูกศรชี้ที่เชิงของ a wave. AC80

Answer A · a

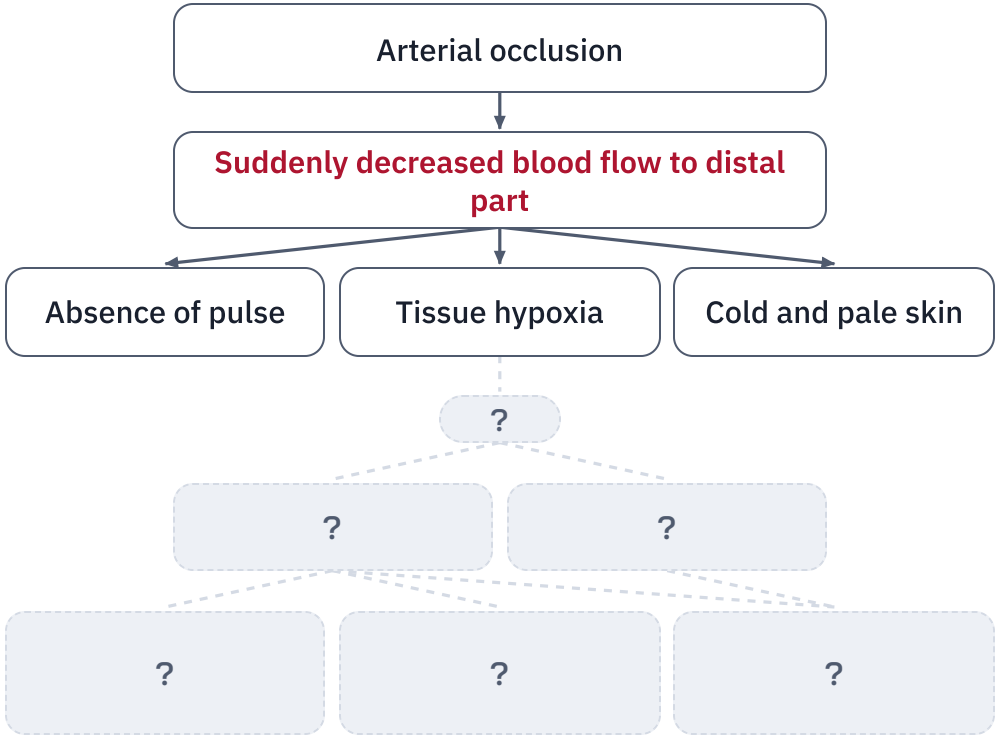
- a wave เกิดจาก **right atrial contraction** เป็นยอดแรกในรูป normal
- AF: atria สั่นพลิ้ว ไม่บีบตัวพร้อมกัน ยอดแรกนี้จึงหายไป = **no a wave**

SCAN TO JOIN

#qjvp

punnawit9285.github.io/acute-limb-ischemia

Build the flowchart



D · Mechanism

Less flow **alone** explains which **3** findings, before any cell runs out of energy?

- Absent pulse
- Numbness
- Pale skin
- Cold skin
- Pain
- Cannot move toes

Answer · Absent pulse, Pale skin, Cold skin

- **Pulse**: คลื่นความดันจาก stroke volume ผ่านจุดตันไม่ได้
- **Pale**: เลือดเข้าผิวหนังน้อยลง สีผิวจึงซีด
- **Cold**: เนื้อเยื่อนำความร้อนไม่ดี ต้องอาศัยเลือดพาความร้อน
- ชา ปวด อ่อนแรง ต้องผ่าน **tissue hypoxia** ก่อน

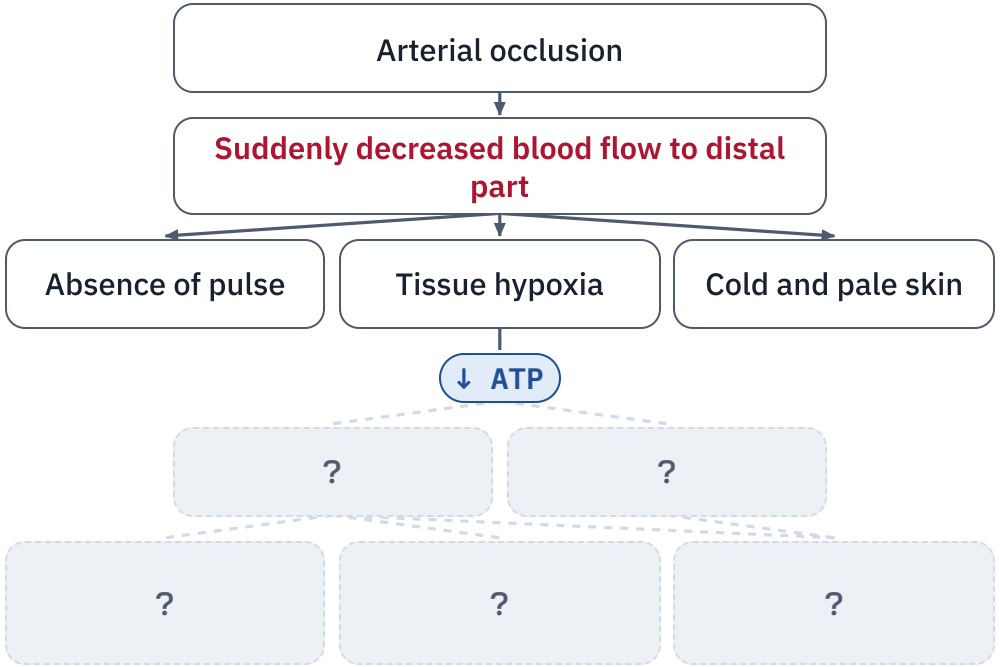
Lab direction: Microcirculation 1.2–1.3

SCAN TO JOIN

#f2

punnawit9285.github.io/acute-limb-ischemia

Past exam in the flowchart AC80



LD-1 (H_4) has low K_m for lactate ($K_m^{lactate}$) but high K_m for pyruvate ($K_m^{pyruvate}$) thus cardiac LD prefers the conversion in the direction from lactate to pyruvate rather than from pyruvate to lactate.

Cardiac muscle: LD1 มากที่สุด (60%) ปกติจึงใช้ lactate เป็นเชื้อเพลิง ขาด O_2: pyruvate และ NADH คั่ง จึงเกิด **lactic acid** สะสมแทน

Cardiac Biochemistry, slide 62

D · Mechanism

A patient experiences chest pain due to cardiac ischemia. What happens in anaerobic respiration of cardiac muscle?

- **A** Lactic acid from glycolysis ✓
- B Fatty acid oxidation
- C Pyruvate accumulation in mitochondria
- D Use ketone body as main energy source

Answer A · Lactic acid from glycolysis

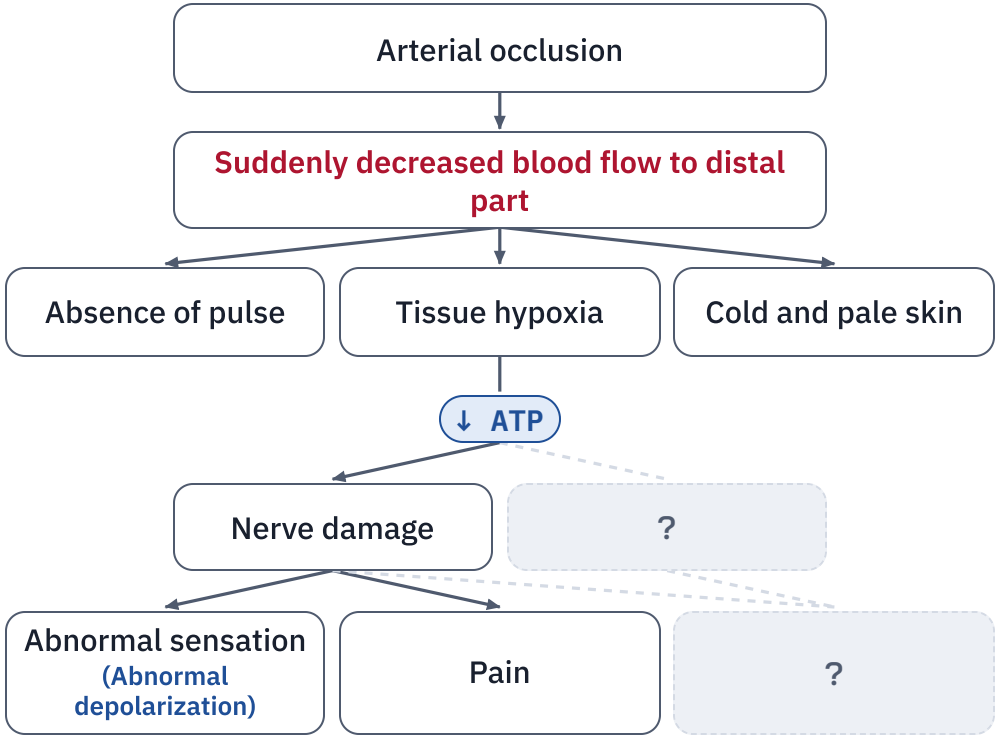
- ไม่มี O_2 → oxidative phosphorylation หยุด → เหลือ **glycolysis** → pyruvate → **lactate**
- ได้ ATP น้อยมาก hypoxia จึงนำไปสู่ **↓ATP**
- ข้อสอบถามหัวใจ แต่กล้ามเนื้อขาใช้หลักเดียวกัน

SCAN TO JOIN

#f3

punnawit9285.github.io/acute-limb-ischemia

Build the flowchart



D · Mechanism

Which **ATP-dependent** protein keeps a nerve's resting membrane potential?

- A SERCA
- B Funny channel
- C Na^+/K^+-ATPase ✓
- D Nicotinic ACh receptor

Answer C · Na^+/K^+-ATPase

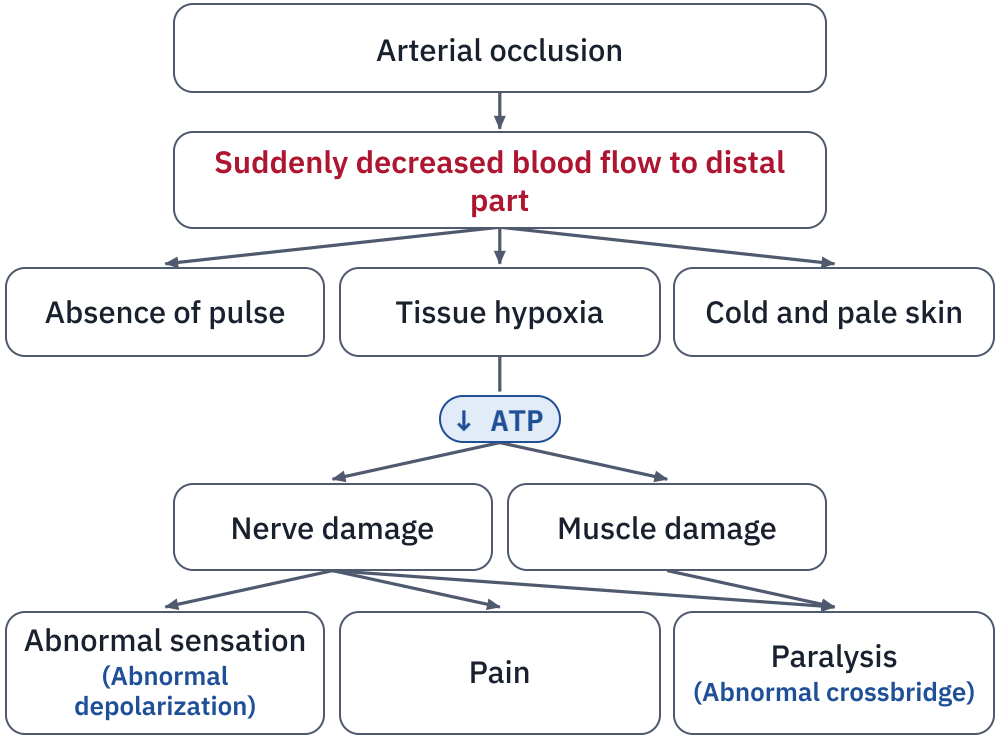
- ATP หมด → pump หยุด → RMP ไม่ลบเท่าเดิม = **abnormal depolarization**
- ช่วงแรก nerve ยิงผิดปกติ (**tingling**) นานขึ้น Na^+ channel inactivate (**numbness**)
- Nerve damage ทำให้เกิด **pain** ด้วย

SCAN TO JOIN

#f5

punnawit9285.github.io/acute-limb-ischemia

Build the flowchart



D · Mechanism

Why can’t muscle contract normally without ATP?

- A Troponin C is destroyed
- B Actin filaments dissolve
- C ACh blocks the motor end plate
- **D** Crossbridge cycling fails: myosin needs ATP to release actin ✓

Answer D · Crossbridge cycling fails: myosin needs ATP to release actin

- ATP ทำให้ myosin หลุดจาก actin ไม่มี ATP จึงเกิด **abnormal crossbridge**
- Paralysis จึงมาได้ **2 ทาง**: nerve damage + muscle damage

SCAN TO JOIN

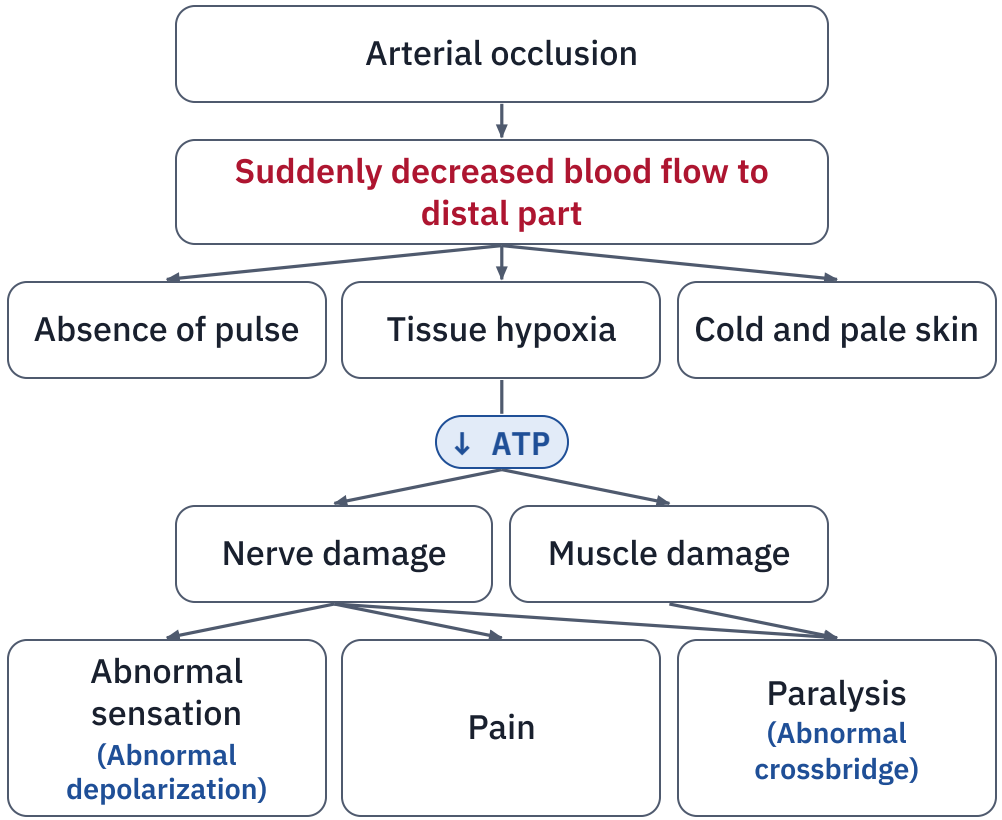
#f6

punnawit9285.github.io/acute-limb-ischemia

Trace it

D · Mechanism

Trace each finding back to the block



Absent pulse
Occlusion → less flow → absence of pulse

Pale
Occlusion → less flow → cold and pale skin

Cold
Occlusion → less flow → cold and pale skin

Numbness, tingling
Occlusion → less flow → hypoxia → ↓ATP → nerve damage → abnormal sensation

Severe pain
Occlusion → less flow → hypoxia → ↓ATP → nerve damage → pain

Cannot move toes
Occlusion → less flow → hypoxia → ↓ATP → nerve damage + muscle damage → paralysis

SCAN TO JOIN

#f7

punnawit9285.github.io/acute-limb-ischemia

Past exam AC80

E · Lab link

A cuff with a pressure of **200 mmHg** is applied on a patient's arm for 5 minutes. Which of the following should **not** be found?

- A Pain
- B Edema ✓
- C Cold
- D Lack of pulse
- E Pallor

Answer B · Edema

- Cuff 200 mmHg สูงกว่า SBP → เลือดแดงเข้าไม่ได้ **เหมือน femoral a. ตัน** (Lab microcirculation)
- ไม่มีเลือดเข้า capillary hydrostatic pressure จึงไม่เพิ่ม → **ไม่เกิด edema**
- เคสนี้ก็ไม่มี swelling ในประวัติ อาการตรงกับแขนในแลป

SCAN TO JOIN

#11

punnawit9285.github.io/acute-limb-ischemia

Take-home

F · Take-home

Three things to keep

1. **Source**: AF → stasis in the **left atrial appendage** → embolus → **femoral artery**.
2. **Mechanism**: **less flow** directly gives no pulse, cold and pale skin. **Hypoxia and ↓ATP** damage nerve and muscle, giving abnormal sensation, pain and paralysis.
3. **Lab link**: same as a 200 mmHg cuff, so **no edema**. Acute means no time for **collaterals**.

SCAN TO JOIN

#end

punnawit9285.github.io/acute-limb-ischemia

APA 7

G · References

References

จุไรพร สมบุญวงค์. (ม.ป.ป.). *ปฏิบัติการสรีรวิทยา 16: ระบบไหลเวียนเลือดขนาดเล็ก* [เอกสารปฏิบัติการ]. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วสันต์ อุทัยเฉลิม และ วีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์. (ม.ป.ป.). *ปฏิบัติการสรีรวิทยา: คลื่นไฟฟ้าหัวใจ* [เอกสารปฏิบัติการ]. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

AC 75–79 CVS [Unpublished MCQ recall file]. (n.d.).

AC 80: Cardiovascular System 1 [Unpublished MCQ recall file]. (n.d.).

Akimoto, T., Ogawa, K., Hara, M., Ninomiya, S., Ishihara, M., Morita, A., Kamei, S., & Nakajima, H. (2023). Clinical features of acute ischemic stroke patients with hypoesthesia as an initial symptom. *Neurology International, 15*(1), 508–517. https://doi.org/10.3390/neurolint15010030

Blackshear, J. L., & Odell, J. A. (1996). Appendage obliteration to reduce stroke in cardiac surgical patients with atrial fibrillation [Abstract]. *The Annals of Thoracic Surgery, 61*(2), 755–759. https://doi.org/10.1016/0003-4975(95)00887-X

Costa, D., Ielapi, N., Perri, P., Minici, R., Faga, T., Michael, A., Bracale, U. M., Andreucci, M., & Serra, R. (2024). Molecular insight into acute limb ischemia. *Biomolecules, 14*(7), Article 838. https://doi.org/10.3390/biom14070838

Hall, J. E., & Hall, M. E. (2021). *Guyton and Hall textbook of medical physiology* (14th ed.). Elsevier.

Kositanurit, W. (n.d.). *Lab heart contraction and extrasystole* [Lab slides]. Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.

Mogyoros, I., Bostock, H., & Burke, D. (2000). Mechanisms of paresthesias arising from healthy axons [Abstract]. *Muscle & Nerve, 23*(3), 310–320. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4598(200003)23:3<310::AID-MUS2>3.0.CO;2-A

Obara, H., Matsubara, K., & Kitagawa, Y. (2018). Acute limb ischemia. *Annals of Vascular Diseases, 11*(4), 443–448. https://doi.org/10.3400/avd.ra.18-00074

Olinic, D.-M., Stanek, A., Tătaru, D.-A., Homorodean, C., & Olinic, M. (2019). Acute limb ischemia: An update on diagnosis and management. *Journal of Clinical Medicine, 8*(8), Article 1215. https://doi.org/10.3390/jcm8081215

Peer Support 81. (n.d.). *tAChycardia 81: 3050116 Cardiovascular System I* [Unpublished MCQ recall file].

Prapunwattana, P. (n.d.). *Cardiac biochemistry* [Lecture slides]. Chulalongkorn University.

Shukuzawa, K., Ozawa, H., & Ohki, T. (2026). Revascularization for acute limb ischemia. *Annals of Vascular Diseases, 19*(1), Article 26-00066. https://doi.org/10.3400/avd.ra.26-00066

Simon, F., Oberhuber, A., Floros, N., Busch, A., Wagenhäuser, M. U., Schelzig, H., & Duran, M. (2018). Acute limb ischemia—Much more than just a lack of oxygen. *International Journal of Molecular Sciences, 19*(2), Article 374. https://doi.org/10.3390/ijms19020374

Stanford Medicine. (n.d.). *JVP waveform* [Image]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JVP_waveform.png

Stanford Medicine 25. (n.d.). *Neck vein exam: JVP measurement*. Stanford Medicine. https://stanfordmedicine25.stanford.edu/the25/neck-exam-jugular-venous-pressure-measurement.html

Sulague, R. M., Whitham, T., Danganan, L. M. L., Effiom, V., Candelario, K., Latif, N., & Hameed, I. (2023). The left atrial appendage and atrial fibrillation—A contemporary review. *Journal of Clinical Medicine, 12*(21), Article 6909. https://doi.org/10.3390/jcm12216909

SCAN TO JOIN

#refs

punnawit9285.github.io/acute-limb-ischemia